

9.1 - Arquitetura evolutiva

Projetar para mudar, não para prever

Quarto ano: toda mudança vira reescrita

- **Produto de 2025 não é o produto de 2021**
 - Cada decisão esbarra em um componente rígido

LUNALOG

No quarto ano da LunaLog, o CTO percebe um padrão incômodo: toda proposta de mudança relevante começa com a mesma frase, 'isso vai exigir reescrever aquele componente'. A arquitetura foi desenhada para o produto de 2021, e o produto de 2025 já é outro. O problema não é falta de planejamento, é que o sistema foi feito para um destino fixo. Arquitetura evolutiva não tenta prever o futuro: projeta sistemas capazes de mudar de direção sem reescrita completa a cada vez.

O que define arquitetura evolutiva

Mudança como premissa, não como acidente

- **Mudança é tratada como constante, não como exceção**
 - O sistema evolui em incrementos guiados, não em saltos
- **Comportamento permanece compatível com o que o negócio espera**
 - Cada mudança preserva contratos e expectativas existentes
- **Múltiplas dimensões de qualidade verificadas continuamente**
 - Acoplamento, performance e segurança medidos a cada deploy
- **Decisões reversíveis sempre que o custo permitir**
 - O custo de errar cai quando voltar atrás é barato

Big Design Up Front vs evolutivo

Big Design Up Front

- Arquitetura definida por completo no início
- Aposta em previsões de longo prazo
- Mudança de rumo exige reescrita cara
- Erros de premissa só aparecem tarde

Arquitetura evolutiva

- Estrutura mínima viável, refinada com o tempo
- Decisões adiadas até o último momento responsável
- Mudança de rumo é incremento, não ruptura
- Premissas erradas são corrigidas cedo e barato

Por que prever o futuro falha

- **Produto com incerteza alta invalida previsões rapidamente**
 - O mercado muda mais rápido que o roadmap arquitetural
- **Premissas viram restrições difíceis de remover depois**
 - Uma escolha de 2021 amarra decisões de 2025
- **Custo de reverter cresce com o tempo de vida do sistema**
- **Flexibilidade tem custo, mas rigidez tem custo maior**
 - Evolutivo não é ausência de design, é design para mudança

Projetar para mudar é uma decisão

- **Flexibilidade não é grátis: adiciona indireção e abstração**
- **Excesso de flexibilidade custa tanto quanto rigidez**

Arquitetura evolutiva não é preparar para toda mudança possível. É tornar barata a mudança mais provável, e aceitar que o resto será refeito quando chegar a hora.



Arquitetura evolutiva é um princípio elegante. Mas princípio sem mecanismo é só boa intenção. Como você verifica, de forma automática e contínua, que a arquitetura continua saudável enquanto o sistema muda todos os dias?

Fitness functions: testando a saúde arquitetural